

Отчёт по модулю 2 курса 'Stepik Введение в Linux'

Дисциплина: Операционные системы

Мацюк Константин Владимирович

2026

Российский университет дружбы народов

Содержание (1)

- Цель работы
- Задание
- Знакомство с сервером
- Обмен файлами
- Запуск приложений

- Контроль запускаемых программ
- Многопоточные приложения
- Менеджер терминалов Tmux
- Выводы

Цель работы

Цель работы

Пройти второй модуль курса «Введение в Linux» на платформе Stepik.

Задание

Задание

Выполнить все задания модуля 2.

Знакомство с сервером

Знакомство с сервером

Удалённый сервер может использоваться для хранения любых данных, выполнения вычислений и организации разного уровня доступа — верны все четыре варианта ответа.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 59 166 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 1: Пример вопроса про удалённый сервер

Открытый ключ (`id_rsa.pub`) не содержит секретной информации, поэтому его можно свободно передавать.

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Ни один нельзя

☒ `id_rsa.pub`

☐ `id_rsa`

☐ Оба

Вы получили: 1 балл

Верно решили 58 815 учащихся

Рис. 2: Информация об открытом ключе

Обмен файлами

Для рекурсивного копирования директорий используется команда `scp -r stepic username@server:~/`.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 54 820 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 3: Рекурсивное копирование scp

Перед установкой программы необходимо выполнить `sudo apt-get update`, чтобы обновить список пакетов.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

☒ `sudo apt-get update`

☐ `sudo apt-get upgrade`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **52 200** учащихся
Из всех попыток **21%** верных

Рис. 4: Обновление списка пакетов

Программа Filezilla — это FTP-менеджер, позволяющий просматривать содержимое локального и удалённого компьютера, а также копировать файлы.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 5: Filezilla

Запуск приложений

Запуск приложений

Если программа не запускается, можно проверить другую версию или настроить сервер для вывода графики.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Запустить программу на своем компьютере

☐ Ничего сделать нельзя

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 51 312 учащихся
Из всех попыток 43% верных

Рис. 6: Ошибка запуска приложения

Справка по программе вызывается командами: `man program`, `help program`, `program --help`.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔️ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✔️ `man program`
- ☐ `program ?!`
- ✔️ `help program`
- ✔️ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 7: Способы вызова справки

FastQC принимает на вход форматы **fastq, bam, sam**.

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете поделиться своим решением с другими на [форуме решений](#).

- ☒ fastq
- ☐ fastqc
- ☒ bam, sam
- ☒ bam_mapped, sam_mapped

Следующий шаг

Решить снова

```
tsypinda@fedora:/home/tsypinda/FastQC
tsypinda@fedora:/home/tsypinda/FastQC$ sudo ./fastqc
adapter dimers containing UMI sequences.

-f --format          Bypasses the normal sequence file format detection a
nd                  forces the program to use the specified format. Val
id                  formats are bam,sam,bam_mapped,sam_mapped and fastq
```

Рис. 8: Форматы для FastQC

Для множественного выравнивания последовательностей в ClustalW используется команда `clustalw test.fasta -align`.

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе "Help for command line parameters" файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Следующий шаг Решить снова

Рис. 9: Команда для ClustalW

Контроль запускаемых программ

Контроль запускаемых программ

Программа, завершённая через Ctrl+C, не отображается в списке jobs.
Приостановленная программа остаётся в списке.

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ Только о program2 и program3
- ☐ Обо всех трех
- ☐ Только о program3
- ☐ Только о program1 и program2

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 268 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 10: Список задач jobs

Команды `ps` и `top` показывают одни и те же процессы, тогда как `jobs` показывает только фоновые задачи текущей оболочки.

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 008 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рис. 11: Сравнение `ps`, `top` и `jobs`

Сигнал SIGKILL (9) принудительно завершает процесс мгновенно: `kill -9`.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ `kill -9`
- ☐ `kill`
- ☐ `kill -18`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 246 учащихся
Из всех попыток 70% верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😐 😐 😐 😐 😐 Следующий шаг >

Рис. 12: Принудительное завершение процесса

`kill` без опции отправляет сигнал SIGTERM, который обрабатывается после возобновления работы процесса.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ Процесс будет завершен
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **48 993** учащихся
Из всех попыток **48%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊 😊

[Следующий шаг >](#)

Рис. 13: Отправка SIGTERM

Многопоточные приложения

Многопоточные приложения

Остановленное приложение не использует процессорное время (0% CPU).

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и просмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ 100% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 14: Процессорное время остановленного приложения

Столько, сколько оно потребляло в момент остановки, потому что остановка не освобождает память, она лишь приостанавливает выполнение.

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Нисколько

☐ По 64 KB на каждый поток

☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

☐ 64 KB

Рис. 15: Использование памяти после остановки приложения

Никак, многопоточное приложение управляется как единый процесс, и завершить один поток без остановки всего процесса невозможно.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Никак

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

☐ Командой kill -thread

☐ Командой threadkill

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 16: Невозможность завершения отдельного потока

Этап выравнивания можно распараллелить, а этап построения индекса выполняется в одном потоке.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Никакой

☐ Только bowtie2-build

☐ Оба

☒ Только bowtie2

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 45 986 учащихся
Из всех попыток 58% верных

Рис. 17: Распараллеливание этапов bowtie2

Программа bowtie2 выводит статистику (количество прочитанных ридов и процент выравнивания) через stderr.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgoc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в **stderr**) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Так точно!

```
306174 reads; of these:  
306174 (100.00%) were unpaired; of these:  
  11 (0.00%) aligned 0 times  
305580 (99.81%) aligned exactly 1 time  
  583 (0.19%) aligned >1 times  
100.00% overall alignment rate
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 18: Вывод статистики bowtie2

Менеджер терминалов Tmux

Команда `fg` работает только с процессами текущей сессии; процесс, запущенный в другой вкладке, не будет найден.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 787 учащихся
Из всех попыток 72% верных

Рис. 19: Команда `fg` и разные сессии

`exit` в последней вкладке завершает сессию `tmux`.

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ `tmux` продолжит работу без вкладок
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку
- ☒ `tmux` завершит работу

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 414 учащихся
Из всех попыток 75% верных

Рис. 20: Завершение сессии `tmux`

Соединение с сервером прервется, работа tmux продолжится, так как он запускает отдельную серверную сессию.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

Вы получили: 1 балл

Верно решили 44 073 учащихся

Рис. 21: Сохранение сессии tmux

Заккрытие вкладки tmix уничтожает все процессы внутри неё.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmix, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Все правильно.

- ☐ Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmix выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решил **43 951** учащихся
Из всех попыток **61%** верных

Рис. 22: Уничтожение процессов при закрытии вкладки

Для переименования окна в `tmux` используется комбинация `Ctrl+V` и запятая.

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ `Ctrl+V` и `0`
- ☒ `Ctrl+V` и `,` (запятая)
- ☐ `Ctrl+V` и `.` (точка)
- ☐ `Ctrl+V` и `~` (тильда)
- ☐ `Ctrl+V` и `i`

Рис. 23: Переименование окна в `tmux`

Тmux позволяет делить вкладку любое количество раз по горизонтали и вертикали.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет
- ☐ Команды-"разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-"разделения" необходимое количество раз
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 24: Разделение вкладки в tmux

Выводы

Я успешно прошёл модуль 2 курса «Введение в Linux» на платформе Stepik и освоил работу с удалённым сервером, передачу файлов, управление процессами, многопоточность и менеджер терминалов tmux.

Список литературы

Список литературы